Chapitre 14 - Puissances négatives

Activité Introduction

1. Recopier et compléter les égalités suivantes :

- $0{,}1 = \frac{1}{\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$
- $0{,}01 = \frac{1}{\dots\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$
- $0{,}001 = \frac{1}{\dots\dots\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$
- $0{,}0001 = \frac{1}{\dots\dots\dots\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$
- $0{,}00001 = \frac{1}{\dots\dots\dots\dots\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$
- $0{,}000001 = \frac{1}{\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots} = \frac{1}{10^{\cdots}}$

2. *En mathématiques,* $\frac{1}{10^n}$ *est l'inverse de* 10^n *et on le note* 10^{-n}

Par exemple : $0{,}01 = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$

Ecris les nombres décimaux de la question précédente avec cette nouvelle notation.

3. Donne l'écriture décimale puis sous forme d'une puissance de 10 des nombres en gras :

- Un cheveu épais peut avoir un diamètre d'**un dix-millième** de mètre
- Une bactérie est un être vivant dont la taille peut atteindre **10 millionièmes** de mètre.
- Des virus géants, appelés *Pandoravirus*, ont été découverts en 2013. Leur taille peut atteindre **1 000 milliardièmes** de mètre.

I – Puissances négatives :

1) Inverse :

Dire que deux nombres sont inverses l'un de l'autre signifie que leur produit est égal à 1.

Exemple :

- $5 \times 0{,}2 = 1$ 5 et 0,2 sont inverse l'un de l'autre.
- $7 \times \frac{1}{7} = 1$ 7 et $\frac{1}{7}$ sont inverse l'un de l'autre.
- $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ $\frac{3}{4}$ et $\frac{4}{3}$ sont inverse l'un de l'autre.

2) Puissances :

a puissance $-n$ noté a^{-n} désigne le produit de n facteurs tous égaux à $\frac{1}{a}$ (inverse de a) :

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \underbrace{\frac{1}{a} \times \frac{1}{a} \times \ldots \times \frac{1}{a} \times \frac{1}{a}}_{n \text{ facteurs}}$$

Exemple :

- $5^{-6} = \left(\frac{1}{5}\right)^6 = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15625}$
- $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$

II – Puissances de 10 :

1) Puissances de 10 négatives :

$$10^{-n} = \left(\frac{1}{10}\right)^n = \underbrace{\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \ldots \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}}_{n \text{ facteurs}} = \underbrace{0{,}0 \ldots 001}_{n \text{ zéro}}$$

Exemple :

- $10^{-5} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 0{,}00001$
- $10^{-12} = 0{,}000000000001$

2) Ecriture scientifique :

La notation scientifique d'un nombre décimal positif est la seule écriture de ce nombre de la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$
- n un entier relatif.

Exemple :

- 5600 s'écrit $5{,}6 \times 10^4$
- 0,00242 s'écrit $2{,}42 \times 10^{-3}$

Pour convertir un nombre en écriture décimal :

1. On part du chiffre le plus à gauche.
2. On avance de chiffre en chiffre jusqu'au premier chiffre différent de 0.
3. On compte combien de chiffre le sépare du chiffre des unités (en prenant en compte le chiffre de départ).
4. On obtient ainsi l'écriture scientifique.

1.	384 000 000	**1.**	0,00 000 054
2.	384 000 000	**2.**	0,00 000 054
3.	$\underbrace{384\ 000\ 00}_{8 \text{ chiffres}}0$	**3.**	$0,\underbrace{00\ 000\ 05}_{7 \text{ chiffres}}4$
4.	$3{,}84 \times 10^{8}$	**4.**	$5{,}4 \times 10^{-7}$

Remarque :

- La calculatrice donne les résultats en écriture scientifique lorsque ceux-ci sont trop grands ou trop petits.

3) <u>Préfixe :</u>

Les préfixes permettent de sous-entendre un facteur de taille vis-à-vis d'une unité.

Puissance de 10 associés	Préfixe	Symbole
10^{9}	Giga	G
10^{6}	Méga	M
10^{3}	Kilo	k
10^{2}	Hecto	h
10^{1}	Deca	da
10^{0}	-	-
10^{-1}	Déci	d
10^{-2}	Centi	c
10^{-3}	Milli	m
10^{-6}	Micro	µ
10^{-9}	Nano	n

Exemple :

- 1 km correspond à 1×10^{3} soit 1 000 m
- 36 hL = $36 \times 10^{2} \div 10^{-6}$ = 3 600 000 000 µL